

Langages formels

Xavier Urbain

2024-2025

Il y aura une page web...

Surveillez vos emails (rappels, informations...)

Vous m'écrivez ? → "LIFLF" + groupe dans le sujet politesse de base
depuis @etu.univ-lyon1.fr

Modalités de contrôle des connaissances : essentiellement CC

- Quelques interro.
- TP noté
- ECA

SILENCE DANS L'AMPHI

Organisation en // avec Logique

- 15h CM (détails ci-après)
- 9h TD → peu ! donc connaître son cours avant
- 6h TP → peu ! donc il faut être efficace
 - en Ocaml (bases et calculs) → normalement déjà vu
 - avec Menhir (analyseurs) → côté pratique du cours
(le lien entre les deux vous sera fourni)

Dessins Mots Phrases Sens Bin./Exéc.

Analyse lexicale

Dessins Mots Phrases Sens Bin./Exéc.

Analyse syntaxique

Dessins Mots Phrases Sens Bin./Exéc.

Analyse sémantique

Notion de langage

Langage : ensemble de mots sur alphabet fini (vocabulaire)

Definition.

Soit V vocabulaire fini (éléments : symboles ou lettres)

mot : suite finie $u = \{\alpha_i\}_{i \in [1..n]}$ (longueur $|u| = n$)

Notation plus lisible $u = \alpha_1 \cdots \alpha_n$

Pour $n = 0$: ε

Notion de langage

Composition interne : produit de concaténation •

$$\{\alpha_i\}_{i \in [1..m]} \cdot \{\beta_i\}_{i \in [1..n]} = \{\gamma_i\}_{i \in [1..m+n]}$$

$$\begin{aligned} \text{tel que } \gamma_i &= \alpha_i & i \in [1..m] \\ \gamma_{m+i} &= \beta_i & i \in [1..n] \end{aligned}$$

Exemple.

$$\text{Sur } V = \{\alpha, \beta\} \quad \alpha\alpha\beta \cdot \beta\alpha\beta = \alpha\alpha\beta\beta\alpha\beta$$

$$\text{Associatif} \quad (u \cdot v) \cdot m = u \cdot (v \cdot m)$$

$$\text{Neutre} \quad u \cdot \varepsilon = \varepsilon \cdot u = u$$

$$\text{Puissances par récurrence : } u^0 = \varepsilon \quad u^{p+1} = u \cdot u^p$$

$$(\alpha_1 \cdots \alpha_n)^p = \underbrace{(\alpha_1 \cdots \alpha_n) \cdot \dots \cdot (\alpha_1 \cdots \alpha_n)}_{p \text{ fois}}$$

Notion de langage : ensemble de mots

Opérations :

Produit de concaténation : $L_1 \circ L_2 = \{u \cdot v \mid u \in L_1, v \in L_2\}$

Puissance : $L^0 = \{\varepsilon\}$ $L^{p+1} = L \circ L^p$

Union : $L_1 \cup L_2 = \{u \mid u \in L_1 \text{ ou } u \in L_2\}$

Intersection : $L_1 \cap L_2 = \{u \mid u \in L_1 \text{ et } u \in L_2\}$

Itéré : $L^* = \cup_{p \geq 0} L^p$

Itéré strict : $L^+ = \cup_{p \geq 1} L^p$

$\leadsto V^*$: ensemble des mots sur V

Complémentaire : $\overline{L} = \{u \mid u \in V^* \text{ et } u \notin L\}$

Notion de langage :

Problème : comment décrire ?

3 écoles :

- Génération $\leadsto$ un moyen de le générer Grammaires
- Reconnaissance $\leadsto$ un moyen de décider l'appartenance Automates
- Caractérisation algébrique $\leadsto$ notations et équations Systèmes

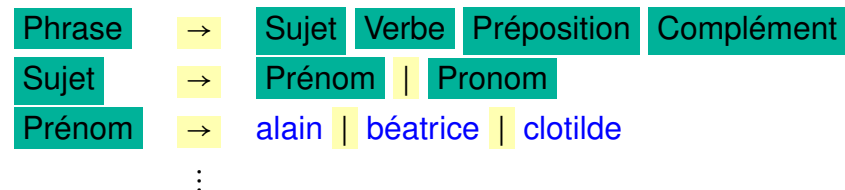
Grammaires

Une phrase simple est constituée d'un sujet suivi d'un verbe suivi d'une préposition suivie d'un complément. Le sujet est un prénom ou un pronom. Les prénoms sont « Alain » ou « Béatrice » ou « Clotilde ». Les pronoms sont « Il » ou « Elle ». Les verbes sont « va » ou « vient »...

- Différencier descripteur et décrit
- Ambiguïté
- Concepts descripteurs peu nombreux

$\leadsto$ Notation spécialisée

Grammaires



Dans la suite : majuscule = non terminal

Grammaire : formellement

Grammaire (hors contexte) = (V_t, V_n, S, R) où $(V = V_t \cup V_n)$

- V_t ensemble fini de symboles terminaux, vocabulaire **terminal**
- V_n ensemble fini de symboles non terminaux ($V_n \cap V_t = \emptyset$) vocabulaire **non terminal**
- $S \in V_n$ source (ou axiome) souligné
- R ensemble fini de règles $N \rightarrow u$ où $N \in V_n, u \in V^*$ $(V_t \cup V_n)^*$

$$\left\{ \begin{array}{ll} \underline{N} \rightarrow 0 & M \rightarrow \varepsilon \\ \underline{N} \rightarrow 1M & M \rightarrow 0M \\ & M \rightarrow 1M \end{array} \right\} \quad \begin{array}{l} \underline{N} \rightarrow 0 \mid 1M \\ M \rightarrow \varepsilon \mid 0M \mid 1M \end{array}$$

Grammaire : formellement

Récriture par G

$G = (V_t, V_n, S, R), u \in V^*, v \in V^*, u \rightarrow v$ si :

- $u = w_1 \underline{N} w_2$ où w_1 et $w_2 \in V^*, N \in V_n$
- $v = w_1 w w_2$ où $w \in V^*$
- $\underline{N} \rightarrow w \in R$

Remplacement de **non terminaux** par membres à droite de règles

$u \in V^*, v \in V^*, u \rightarrow^* v$ si $\exists w_0, \dots, w_n$ mots de V^* tels que

- $w_0 = u$
- $w_i \rightarrow w_{i+1}$ pour tout $i \in [0, n-1]$
- $w_n = v$

Langage de $G, \mathcal{L}(G) = \{\text{mots} \in V_t^* \text{ dérivant par } G \text{ de } S\}$

Grammaire : formellement, exemple

$$\left\{ \begin{array}{ll} \underline{N} \rightarrow 0 & M \rightarrow \varepsilon \\ \underline{N} \rightarrow 1M & M \rightarrow 0M \\ & M \rightarrow 1M \end{array} \right\} \quad \begin{array}{l} \underline{N} \rightarrow 0 \mid 1M \\ M \rightarrow \varepsilon \mid 0M \mid 1M \end{array}$$

Source N

$$N \rightarrow 1M \rightarrow 11M \rightarrow 110M \rightarrow 1101M \rightarrow 1101$$

Grammaire : formellement, exemple

$$\left\{ \begin{array}{ll} \underline{N} \rightarrow 11 & N \rightarrow 1001 \\ N \rightarrow N0 & N \rightarrow NN \end{array} \right\}$$

1100 ? 1101 ? 10101 ?

Grammaire : preuves

Par récurrence sur **longueur de dérivation**

$$\left\{ \begin{array}{ll} \underline{N} \rightarrow 11 & N \rightarrow 1001 \\ N \rightarrow N0 & N \rightarrow NN \end{array} \right\}$$

$$[[_]] : V^* \rightarrow \mathbb{N}$$

w : écriture en binaire de $[[w]]$

Pour tout $w \in \mathcal{L}(G)$, $[[w]]$ est-il divisible par 3 ?